

PROBEKLAUSUR

Empirische Sozialforschung (Empirische Sozialforschung (ESF))

Physiotherapie / Ergotherapie

Dauer: 60–90 Minuten

Aufgaben: 23 Aufgaben

Hilfsmittel: Kein Taschenrechner, kein Wörterbuch

Erlaubte Hilfsmittel: Keine

Hinweis: Lesen Sie jede Aufgabe sorgfältig durch. Bei Multiple-Choice-Aufgaben ist **genau eine Antwort** korrekt, sofern nicht anders angegeben. Bei Kurzantworten genügen 2–4 Sätze.

TEIL A – Multiple Choice (je 1 Punkt)

Aufgabe 1

Welche der folgenden Aussagen entspricht der Definition empirischer Forschung nach Brosius et al. (2008)?

- A) Empirische Forschung ist die zufällige Sammlung von Meinungen zu sozialen Themen.
 - B) Empirische Forschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer und gesundheitsbezogener Tatbestände.
 - C) Empirische Forschung beruht ausschließlich auf theoretischen Überlegungen ohne Datenerhebung.
 - D) Empirische Forschung ist nur in naturwissenschaftlichen Disziplinen möglich.
-

Aufgabe 2

Eine Kollegin formuliert folgende Aussage: „*Physiotherapie kann bei manchen Patienten helfen.*“

Warum ist das **keine wissenschaftliche Hypothese**?

- A) Sie enthält keine Zahlen.
 - B) Sie ist nicht falsifizierbar, da „kann“ jedes Ergebnis zulässt.
 - C) Sie bezieht sich nicht auf eine Stichprobe.
 - D) Sie ist zu lang formuliert.
-

Aufgabe 3

Karl Popper kritisierte das Prinzip der Verifikation. Was ist der Kern seiner Kritik?

- A) Verifikation ist zu teuer in der Durchführung.
- B) Einzelne Studien sind immer zu klein, um Aussagen zu machen.
- C) Kein noch so großes Bestätigungsmaterial kann beweisen, dass eine Theorie universell gilt.
- D) Verifikation ist nur in der Medizin sinnvoll, nicht in der Sozialforschung.

Aufgabe 4

Eine Studie untersucht, ob Ergotherapie die Handfunktion verbessert. Die Forscherin stellt vorab folgendes Hypothesenpaar auf:

- **H0 (Nullhypothese):** Ergotherapie verbessert die Handfunktion nicht.
- **H1 (Alternativhypothese):** Ergotherapie verbessert die Handfunktion.

Das Ergebnis zeigt $p = 0,03$. Was schlussfolgern Sie korrekt?

- A) Die Ergotherapie wirkt mit 97%iger Sicherheit.
- B) H0 (Nullhypothese) wird abgelehnt; es besteht eine 3%ige Irrtumswahrscheinlichkeit für diese Entscheidung.
- C) H1 (Alternativhypothese) ist bewiesen.
- D) Das Ergebnis ist zufällig und nicht interpretierbar.

Aufgabe 5

Welche der folgenden Aussagen beschreibt den **deduktiven** Erkenntnisweg korrekt?

- A) Aus mehreren Einzelbeobachtungen wird eine allgemeine Theorie abgeleitet.
- B) Eine bestehende Theorie wird durch eine Stichprobe überprüft.
- C) Qualitative Daten werden schrittweise zu Hypothesen verdichtet.
- D) Aus einem Interview entstehen neue Forschungsfragen.

Aufgabe 6

Was unterscheidet eine **Querschnittsstudie** von einer **Längsschnittstudie**?

- A) Eine Querschnittsstudie hat eine Kontrollgruppe, eine Längsschnittstudie nicht.
- B) Eine Querschnittsstudie erhebt Daten zu einem Messzeitpunkt; eine Längsschnittstudie zu mehreren.
- C) Eine Querschnittsstudie ist immer qualitativ.
- D) Eine Längsschnittstudie kann keine Kausalaussagen machen.

Aufgabe 7

Welches der folgenden Gütekriterien bezieht sich auf die Frage: „*Misst das Instrument wirklich das, was es messen soll?*“

- A) Reliabilität
- B) Objektivität
- C) Validität
- D) Transferabilität

Aufgabe 8

Eine Forscherin untersucht qualitativ, wie Patienten nach einem Schlaganfall ihre Rehabilitation

erleben. Nach 8 Interviews stellt sie fest, dass keine neuen Themen mehr auftauchen. Wie nennt man diesen Zustand?

- A) Repräsentativität
 - B) Theoretische Sättigung
 - C) Intercoder-Reliabilität
 - D) Kommunikative Validierung
-

Aufgabe 9

Welche Aussage zu **Mixed Methods** ist korrekt?

- A) Mixed Methods bedeutet, gleichzeitig quantitative und qualitative Daten zu erheben, wobei nur eine Methode ausgewertet wird.
 - B) Mixed Methods kombiniert quantitative und qualitative Ansätze mit dem Ziel der geplanten Integration beider Ergebnisse.
 - C) Mixed Methods ist nur sinnvoll, wenn qualitative Forschung allein nicht ausreicht.
 - D) Mixed Methods ist identisch mit dem sequenziell-explorativen Design.
-

Aufgabe 10

Was ist eine **abhängige Variable (AV)**?

- A) Die Variable, die vom Forschenden manipuliert wird.
 - B) Das Merkmal, das als Ergebnis/Outcome gemessen wird und sich durch die UV verändern soll.
 - C) Eine Störvariable, die kontrolliert werden muss.
 - D) Eine Variable auf Nominalskalenniveau.
-

Aufgabe 11

Welches Studiendesign gilt als **Goldstandard** für die Überprüfung von Interventionswirksamkeit?

- A) Kohortenstudie
 - B) Fall-Kontroll-Studie
 - C) Randomisierte kontrollierte Studie (Randomisierte kontrollierte Studie (RCT))
 - D) Querschnittsstudie
-

TEIL B – Kurzantworten (je 2–3 Punkte)

Aufgabe 12

Erklären Sie den Unterschied zwischen **Reliabilität** und **Validität** anhand eines konkreten Beispiels aus der Physiotherapie oder Ergotherapie. (3–4 Sätze)

Aufgabe 13

Eine Studentin sagt: „Unsere Studie hat $p = 0,04$ gezeigt – also ist bewiesen, dass unsere Therapie wirkt.“

Nennen Sie **zwei inhaltliche Fehler** in dieser Aussage und korrigieren Sie sie jeweils in einem Satz.

Aufgabe 14

Beschreiben Sie in eigenen Worten, was das **PICO-Schema** ist und wozu es in der empirischen Forschung verwendet wird. Geben Sie ein Beispiel aus dem Physiotherapie (PT)/Ergotherapie (ET)-Bereich.

Aufgabe 15

Warum eignet sich eine **qualitative Methode** besser als ein standardisierter Fragebogen, wenn man untersuchen möchte, *warum Patienten ihre Ergotherapie vorzeitig abbrechen*? Nennen Sie zwei Argumente.

Aufgabe 16

Nennen und erläutern Sie **zwei Gütekriterien qualitativer Forschung** (nicht: Reliabilität oder Validität im quantitativen Sinne).

TEIL C – Zuordnung (je 0,5 Punkte, gesamt 4 Punkte)

Aufgabe 17 – Zuordnung: Methode -> Paradigma

Ordnen Sie die folgenden Methoden dem richtigen Paradigma zu. Schreiben Sie jeweils „**quantitativ**“ oder „**qualitativ**“ hinter die Methode.

Methode	Paradigma
a) Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)	
b) Leitfadengestütztes Einzelinterview	
c) Standardisierter Schmerzfragebogen (NRS)	
d) Teilnehmende Beobachtung in einer Therapiegruppe	
e) Kohortenstudie mit 500 Teilnehmenden	
f) Fokusgruppe mit Ergotherapeut:innen	
g) Prä-Post-Messung mit Kraftmessgerät	
h) Grounded-Theory-Analyse von Interviewtranskripten	

Aufgabe 18 – Zuordnung: Begriff -> Definition

Verbinden Sie (durch Nummerierung oder Pfeil) den Begriff mit der passenden Definition.

Begriffe:

1. Induktion
2. Falsifikation
3. H0 (Nullhypothese)
4. Operationalisierung
5. Theoretische Sättigung

Definitionen:

- A) Übersetzung eines abstrakten Konstrukts in eine messbare Variable
- B) Die Annahme, dass kein Effekt oder kein Unterschied vorliegt
- C) Das Widerlegen einer Hypothese durch ein empirisches Ergebnis
- D) Schluss vom Einzelfall auf die Allgemeinheit
- E) Zustand in qualitativer Forschung, wenn neue Interviews keine neuen Themen liefern

TEIL D – Hypothesenbeurteilung (je 2 Punkte)

Aufgabe 19

Beurteilen Sie die folgenden vier Aussagen: Ist es eine **wissenschaftliche Hypothese** (ja/nein)?
Begründen Sie jeweils in **einem Satz**.

Aussage	Begründung Hypothese:
a) „Wenn Patienten täglich Gleichgewichtsübungen durchführen, dann sinkt ihre Sturzrate.“	
b) „Frau Meier braucht dringend Ergotherapie.“	
c) „Je mehr Therapiestunden Patienten mit LBP erhalten, desto stärker sinkt ihre Schmerzintensität.“	
d) „Physiotherapie hilft entweder oder sie hilft nicht.“	

TEIL E – Mini-Fallaufgaben (je 3–4 Punkte)

Aufgabe 20 – Studiendesign-Entscheidung

Eine Physiotherapeutin möchte zwei Fragen erforschen:

- **Frage A:** „Wie erleben ältere Patienten mit Hüft-TEP den Übergang von der Klinik in die ambulante Rehabilitation?“

- **Frage B:** „Ist Gleichgewichtstraining nach Hüft-TEP wirksamer als Standardübungen zur Reduktion der Sturzrate?“

Aufgabe: Nennen Sie für jede Frage (A und B), welches Forschungsparadigma (qualitativ/quantitativ) geeignet ist und begründen Sie Ihre Entscheidung je in 2 Sätzen.

Aufgabe 21 – p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit)-Interpretation

Eine Studie vergleicht zwei Gruppen von Patienten mit Nackenschmerzen:

- Gruppe 1 erhält manuelle Therapie
- Gruppe 2 erhält Standardübungen

Ergebnis: Der Unterschied in der Schmerzreduktion zwischen den Gruppen beträgt 2,1 Punkte auf der NRS (0–10). Der p-Wert beträgt $p = 0,048$.

Beantworten Sie:

- a) Was bedeutet $p = 0,048$ in diesem Zusammenhang? (1–2 Sätze)
 - b) Was sagt der p-Wert **nicht** aus? Nennen Sie **einen** häufigen Interpretationsfehler.
 - c) Kann man auf Basis dieser Studie sagen, dass manuelle Therapie bei **allen** Nackenschmerzpatienten wirkt? Begründen Sie.
-

Aufgabe 22 – Rechenaufgabe 1: Mittelwert (Kopfrechnen, kein Taschenrechner)

Vier Patienten geben nach einer Therapiewoche folgende Schmerzwerte auf der NRS (0–10) an:

Patient A: 6 | Patient B: 4 | Patient C: 8 | Patient D: 2

Berechnen Sie den **Mittelwert** dieser vier Schmerzwerte. Zeigen Sie den Rechenweg.

Aufgabe 23 – Rechenaufgabe 2: Prozentwert (Kopfrechnen, kein Taschenrechner)

In einer Studie mit **40 Teilnehmenden** erreichen **10 Personen** das definierte Therapieziel nicht.

Wie viel Prozent der Teilnehmenden haben das Therapieziel **erreicht**? Zeigen Sie den Rechenweg.

MUSTERLÖSUNGEN

Aufgabe 1 -> B

Empirische Forschung = systematische Erfassung und Deutung sozialer/gesundheitsbezogener Tatbestände (Definition Brosius et al., 2008).

Aufgabe 2 -> B

„Kann“ schließt jedes Ergebnis ein – ob PT hilft oder nicht, ist gleich wahrscheinlich zulässig. Damit ist die Aussage nicht falsifizierbar und erfüllt kein zentrales Kriterium wissenschaftlicher Hypothesen.

Aufgabe 3 -> C

Popper: Egal wie viele Bestätigungen (z. B. weiße Schwäne) vorliegen – man kann nicht alle Fälle prüfen. Ein einziger schwarzer Schwan widerlegt die Theorie. Verifikation ist grundsätzlich unmöglich.

Aufgabe 4 -> B

$p = 0,03$ bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, dieses Ergebnis (oder ein extremeres) zu erhalten, wenn H_0 (Nullhypothese) wahr wäre, beträgt 3 %. Da $p < 0,05$, wird H_0 (Nullhypothese) abgelehnt – mit 3 % Irrtumswahrscheinlichkeit. Das ist keine Sicherheit und kein Beweis.

Aufgabe 5 -> B

Deduktion = vom Allgemeinen (Theorie) zum Einzelfall (Stichprobentest). Theorie liegt vor -> wird in Studie überprüft.

Aufgabe 6 -> B

Querschnitt = ein Messzeitpunkt (Momentaufnahme). Längsschnitt = mehrere Messzeitpunkte (Veränderung über Zeit).

Aufgabe 7 -> C

Validität beantwortet die Frage: Misst das Instrument das Richtige? Reliabilität = Konsistenz/Wiederholbarkeit. Objektivität = Unabhängigkeit vom Untersucher.

Aufgabe 8 -> B

Theoretische Sättigung: In der qualitativen Forschung ist die Stichprobengröße ausreichend, wenn neue Fälle keine neuen Informationen/Kategorien mehr liefern.

Aufgabe 9 -> B

Mixed Methods erfordert die geplante **Integration** beider Zugänge – nicht nur parallele Durchführung ohne Verknüpfung der Ergebnisse.

Aufgabe 10 -> B

Die AV ist das gemessene Ergebnis/Outcome (z. B. Schmerzintensität), das sich durch die unabhängige Variable (z. B. Intervention) verändern soll.

Aufgabe 11 -> C

Das RCT gilt als Goldstandard für Interventionsstudien, weil Randomisierung systematische Gruppenunterschiede minimiert und Kausalaussagen ermöglicht.

Aufgabe 12 – Musterlösung:

- **Reliabilität** = Zuverlässigkeit/Reproduzierbarkeit: Ein Messinstrument gibt bei Wiederholung unter gleichen Bedingungen dasselbe Ergebnis.
 - **Validität** = Gültigkeit: Das Instrument misst tatsächlich das, was es messen soll.
 - **Beispiel:** Ein Goniometer zur Messung der Schulterabduktion kann sehr reliabel sein (immer ca. gleicher Wert bei gleichem Patienten) – aber wenn es die falsche Achse misst, ist es nicht valide. Reliabilität ist notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Validität.
-

Aufgabe 13 – Musterlösung:

Fehler 1: „Bewiesen“ ist falsch. Korrektur: *„Ein p-Wert von 0,04 bedeutet, dass H0 (Nullhypothese) mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 4 % abgelehnt wird – kein Beweis, sondern statistische Evidenz gegen H0 (Nullhypothese).“*

Fehler 2: Der p-Wert sagt nichts über die praktische Bedeutsamkeit (klinische Relevanz) aus. Korrektur: *„Auch ein signifikantes Ergebnis kann klinisch unbedeutend sein, z. B. wenn die Schmerzreduktion nur 0,3 Punkte auf einer 10-Punkte-Skala beträgt.“*

Aufgabe 14 – Musterlösung:

Das PICO-Schema strukturiert Forschungsfragen in vier Komponenten:

- **P** = Population (z. B. ältere Patienten mit Hüft-TEP)
- **I** = Intervention (z. B. Gleichgewichtstraining)
- **C** = Comparison/Vergleich (z. B. Standardtherapie)
- **O** = Outcome (z. B. Sturzrate nach 3 Monaten)

Es hilft, die Forschungsfrage präzise und operationalisierbar zu formulieren und erleichtert systematische Literaturrecherchen.

Aufgabe 15 – Musterlösung:

Argument 1: Qualitative Methoden (z. B. Leitfadeninterview) erfassen subjektive Sinnkonstruktionen und individuelle Gründe, die ein standardisierter Fragebogen nicht abbilden kann – z. B. Angst, mangelnde Motivation, soziale Barrieren.

Argument 2: Qualitative Methoden sind offen für unerwartete Themen. Ein Fragebogen kann nur abfragen, was der Forschende bereits als relevant vermutet – bei einem wenig erforschten Phänomen wie Therapieabbruch ist das ein erheblicher Nachteil.

Aufgabe 16 – Musterlösung (Auswahl von zwei):

- **Verfahrensdokumentation (Audit Trail):** Alle Forschungsentscheidungen (Sampling, Auswertungsschritte, Vorverständnis) werden transparent dokumentiert, sodass der Prozess nachvollzogen werden kann.

- **Kommunikative Validierung:** Ergebnisse werden den Teilnehmenden zurückgespielt – stimmen sie mit deren Selbstwahrnehmung überein? Das erhöht die Glaubwürdigkeit der Interpretation.
- **Triangulation:** Mehrere Datenquellen, Methoden oder Perspektiven werden kombiniert, um die Plausibilität der Ergebnisse zu erhöhen.
- **Intercoder-Reliabilität:** Mehrere Kodierende werten unabhängig aus – hohe Übereinstimmung zeigt, dass die Kategorien nicht willkürlich sind.

Aufgabe 17 – Musterlösung:

Methode	Paradigma
a) RCT	quantitativ
b) Leitfadeninterview	qualitativ
c) NRS-Fragebogen	quantitativ
d) Teilnehmende Beobachtung	qualitativ
e) Kohortenstudie (n=500)	quantitativ
f) Fokusgruppe	qualitativ
g) Prä-Post-Kraftmessung	quantitativ
h) Grounded-Theory-Analyse	qualitativ

Aufgabe 18 – Musterlösung:

1 – D | 2 – C | 3 – B | 4 – A | 5 – E

Aufgabe 19 – Musterlösung:

Aussage	Wiss. Hypothese?	Begründung
a) „Wenn Patienten täglich Gleichgewichtsübungen durchführen...“	Ja	Konditionalsatz, falsifizierbar, allgemeingültig, operationalisierbar.
b) „Frau Meier braucht dringend Ergotherapie.“	Nein	Einzelfallaussage, nicht allgemeingültig und nicht generalisierbar.

c) „Je mehr Therapiestunden... desto stärker sinkt Schmerzintensität.“	Ja	Je-desto-Konditionalsatz, falsifizierbar, messbar (Stundenzahl, NRS).
d) „Physiotherapie hilft entweder oder sie hilft nicht.“	Nein	Tautologie – schließt alle möglichen Ausgänge ein, daher nicht falsifizierbar.

Aufgabe 20 – Musterlösung:**Frage A -> qualitativ:**

Die Frage fragt nach subjektivem Erleben („wie erleben“), was Sinnkonstruktionen und individuelle Perspektiven erfordert. Qualitative Methoden (z. B. Leitfadeninterview) sind geeignet, weil sie Tiefe statt Breite liefern und keine Hypothese vorab benötigt wird.

Frage B -> quantitativ (RCT):

Die Frage fragt nach Wirksamkeit (Kausalität: ist X wirksamer als Y?) und einem messbaren Outcome (Sturzrate). Ein RCT mit Randomisierung und Kontrollgruppe ermöglicht kausalstatistische Schlüsse mit p-Wert und Konfidenzintervall.

Aufgabe 21 – Musterlösung:

a) $p = 0,048$ bedeutet: Wenn H_0 (Nullhypothese) wahr wäre (kein Unterschied zwischen den Gruppen), würde ein solches oder extremeres Ergebnis nur mit 4,8 % Wahrscheinlichkeit auftreten. Da $p < 0,05$, wird H_0 (Nullhypothese) abgelehnt.

b) Häufiger Fehler: „ $p = 0,048$ bedeutet, dass manuelle Therapie zu 95,2 % wirkt.“ Das ist falsch – der p-Wert bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit der Daten unter H_0 (Nullhypothese), nicht auf die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit von H_1 (Alternativhypothese).

c) Nein. Die Studie wurde an einer bestimmten Stichprobe unter bestimmten Bedingungen durchgeführt. Der Schluss auf **alle** Nackenschmerzpatienten ist nicht möglich – Repräsentativität der Stichprobe, externe Validität und Replikationsstudien fehlen.

Aufgabe 22 – Musterlösung:

Rechenweg:

$$(6 + 4 + 8 + 2) \div 4 = 20 \div 4 = 5$$

Der Mittelwert der Schmerzwerte beträgt **5 Punkte** auf der NRS.

Aufgabe 23 – Musterlösung:

10 von 40 Personen haben das Ziel **nicht** erreicht.

-> $40 - 10 = 30$ **Personen** haben das Ziel erreicht.

Rechenweg:

$$30 \div 40 = 0,75 = \mathbf{75 \%}$$

75 % der Teilnehmenden haben das Therapieziel erreicht.

Ende der Probeklausur und Musterlösungen.